航天动力学

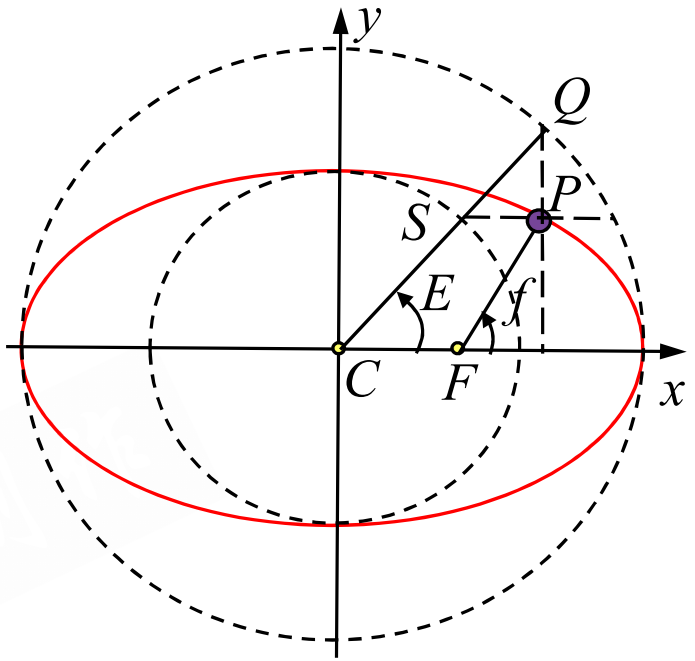
第1章 二体问题

4.开普勒方程
5.轨道初值问题

主讲教师：蒋方华

4.开普勒方程-推导

求解时间积分：$$t=\tau+\sqrt{\frac{p^3}{\mu}}\int_0^f\frac{1}{(1+e\cos f)^2}\mathrm{d}f$$



1.椭圆情况

C, S, Q三点共线，与x轴夹角E称为偏近点角(eccentric anomaly)。f为真近点角(true anomaly)

E与f的关系：

以C为原点的椭圆直角坐标参数方程

$$x=a\cos E,\ y=b\sin E$$

又根据$\boldsymbol{r}\cdot\boldsymbol{e}=p-r$，$\boldsymbol{r}=\overrightarrow{FP}=\overrightarrow{CP}-\overrightarrow{CF}$，$p=a(1-e^2)$得

$$ex-ae^2=p-r\Rightarrow r=a-ex$$

得到 $r=a(1-e\cos E)$ ＋ $r=\dfrac{a(1-e^2)}{1+e\cos f}$ → $\cos f=\dfrac{\cos E-e}{1-e\cos E},\ \cos E=\dfrac{e+\cos f}{1+e\cos f}$

又$y=b\sin E=r\sin f$，得到 $\sin f=\dfrac{\sqrt{1-e^2}\sin E}{1-e\cos E},\ \sin E=\dfrac{\sqrt{1-e^2}\sin f}{1+e\cos f}$

合起来有 $\tan\dfrac{1}{2}f=\sqrt{\dfrac{1+e}{1-e}}\tan\dfrac{1}{2}E$ 此式很有用，因为$f/2$和$E/2$总是在同一象限。

4.开普勒方程-推导

对时间积分用E代替f $$t-\tau=\sqrt{\frac{p^3}{\mu}}\int_0^f\frac{\mathrm{d}f}{(1+e\cos f)^2}=\sqrt{\frac{a^3}{\mu}}\int_0^E(1-e\cos E)\mathrm{d}E$$

得到著名的开普勒方程 $M=E-e\sin E$，其中 $M=\sqrt{\frac{\mu}{a^3}}(t-\tau)=n(t-\tau)$ 称为平近点角(mean anomaly)。

参考：变量代换积分方法

$$s=\tan\frac{f}{2}\Rightarrow 1+e\cos f=\frac{1+e+(1-e)s^2}{1+s^2},\mathrm{d}f=\frac{2}{1+s^2}\mathrm{d}s\Rightarrow t-\tau=\sqrt{\frac{p^3}{\mu}}\frac{1}{(1-e)^2}\int_0^s\frac{2(1+s^2)\mathrm{d}s}{\left(s^2+\frac{1+e}{1-e}\right)^2}$$

$$s=\sqrt{\frac{1+e}{1-e}}\tan\frac{1}{2}E\Rightarrow\cdots\Rightarrow t-\tau=\sqrt{\frac{a^3}{\mu}}\int_0^E(1-e\cos E)\mathrm{d}E$$

2.抛物线情况

$$t-\tau=\sqrt{\frac{p^3}{\mu}}\int_0^f\frac{\mathrm{d}f}{(1+\cos f)^2}=\sqrt{\frac{p^3}{\mu}}\frac{1}{2}\int_0^{\tan(f/2)}(1+s^2)\mathrm{d}s$$

巴克方程

$$\tan^3\frac{1}{2}f+3\tan\frac{1}{2}f=6\sqrt{\frac{\mu}{p^3}}(t-\tau)$$

巴克方程有且只有一个实根，

$$\tan\frac{1}{2}f=\left(B+\sqrt{1+B^2}\right)^{\frac{1}{3}}+\left(B-\sqrt{1+B^2}\right)^{\frac{1}{3}},B=3\sqrt{\frac{\mu}{p^3}}(t-\tau)$$

4.开普勒方程-推导

3.双曲线情况

中心为原点的双曲线(左支)直角坐标参数方程

$x=a\sec\zeta,\ y=b\tan\zeta$

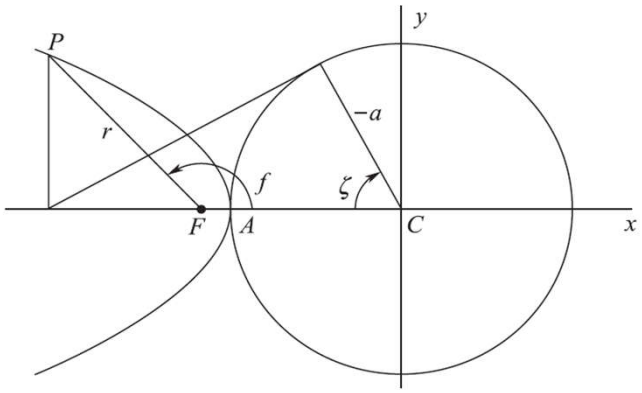
或

$x=a\cosh H,\ y=b\sinh H$

正割：$\sec\zeta=\dfrac{1}{\cos\zeta}$

双曲正弦：$\sinh H=\dfrac{e^{H}-e^{-H}}{2}$

双曲余弦：$\cosh H=\dfrac{e^{H}+e^{-H}}{2}$



得到 $r=a(1-e\cosh H)$

$$r=\frac{a(1-e^2)}{1+e\cos f}$$

$$\cos f=\frac{e-\cosh H}{e\cosh H-1},\quad \cosh H=\frac{e+\cos f}{1+e\cos f}$$

$$\sin f=\frac{\sqrt{e^2-1}\sinh H}{e\cosh H-1},\quad \sinh H=\frac{\sqrt{e^2-1}\sin f}{1+e\cos f}$$

合起来有 $\tan\dfrac{1}{2}f=\sqrt{\dfrac{e+1}{e-1}}\tanh\dfrac{1}{2}H$

对时间积分用H代替f，得到 $N=e\sinh H-H$　其中 $N=\sqrt{\dfrac{\mu}{(-a)^3}}(t-\tau)$

4.开普勒方程-求解

$M = E - e\sin E$ 以M=2 rad，e=0.4为例

方法

1. 直接调用Matlab库函数fsolve

   E=fsolve(@(E)E-0.4*sin(E)-2,2)

   E=2.29864336711786

2. 几何作图法求解

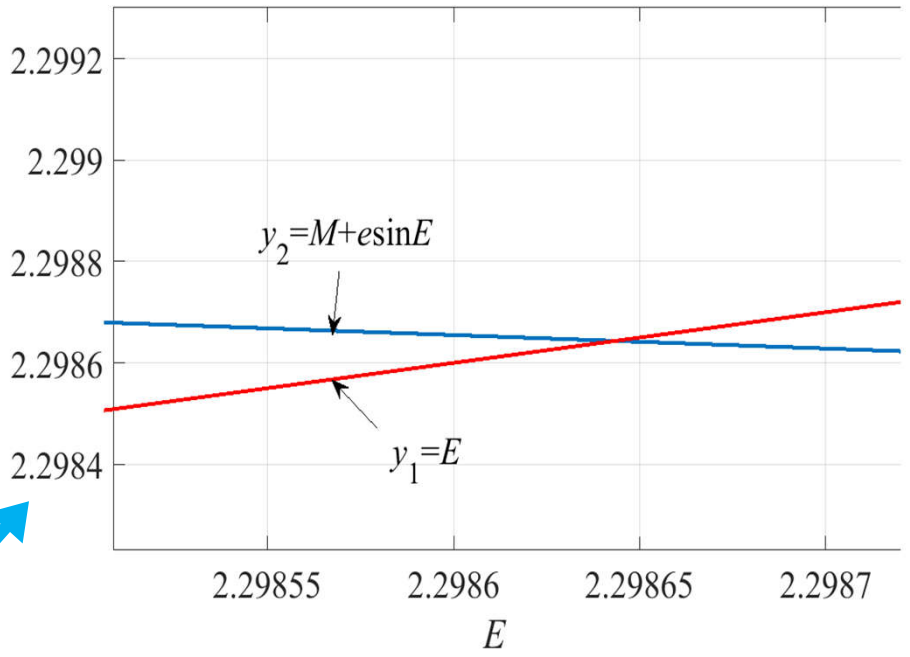
   $E=M+e\sin E$

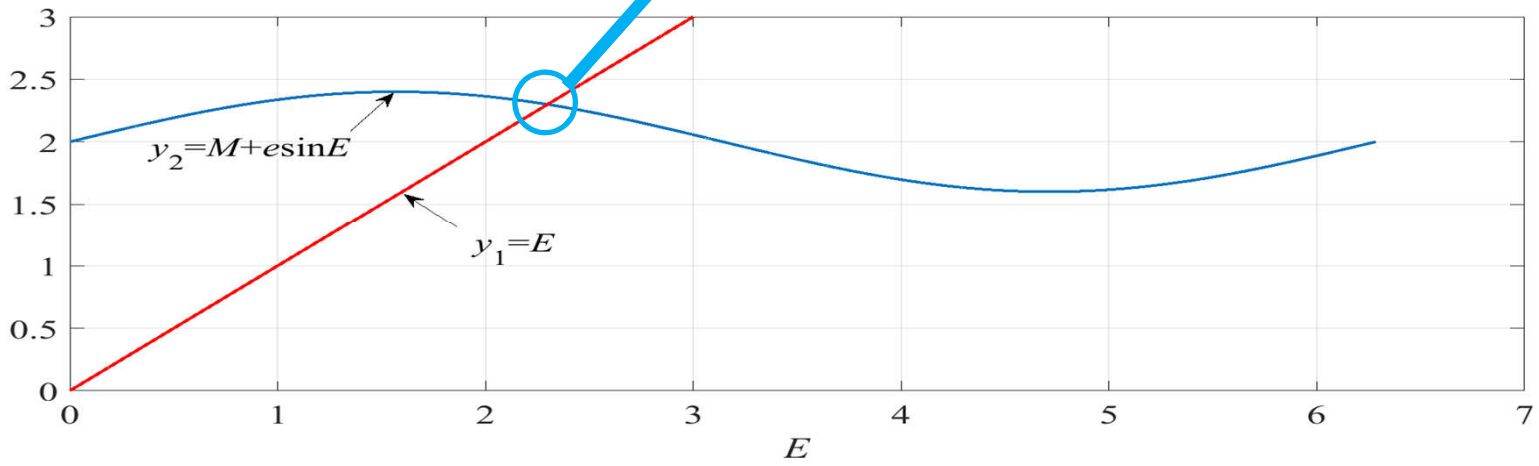
   设

   $y_1=E$

   $y_2=M+e\sin E$

   两条曲线的交点就是解。





4.开普勒方程-求解

3. 数值迭代a $M = E - e\sin E$

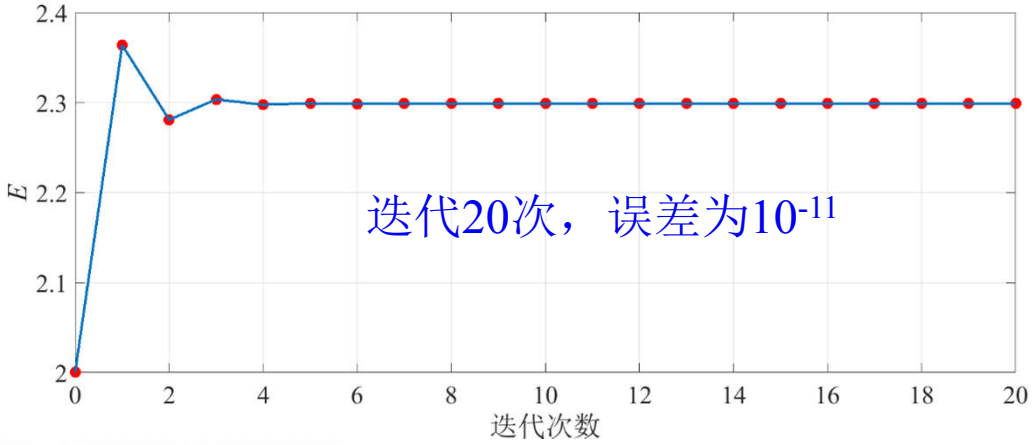
令$E_1=M$，按下式迭代，直到E_n与E_{n-1}之差足够小

$E_{n+1}=M+e\sin E_n$

*E*与*M*的象限问题？

将*M*换算到[0, π]

*E*的迭代值	迭代误差
2.000000000	
2.363718971	0.36371897
……	……
2.298554146	0.00042444
……	……
2.298643486	0.00000057



3. 数值迭代b

牛顿迭代法求$f(x)=0$：

给个猜测初值x_0，改进值为 $x_1 = x_0 - \dfrac{f(x_0)}{f'(x_0)}$

求*E*的迭代式($E_1=M$)

$$E_{n+1} = E_n - \frac{E_n - e\sin E_n - M}{1 - e\cos E_n}$$

求$N=e\sinh(H)-H$同理，H_1取$\operatorname{asinh}(N/e)$更好。

*E*的迭代值	迭代误差
2.000000000000	
2.311814691712,	0.3118
2.298663603894,	-0.0132
2.298643367118,	-2.0237e-05
2.298643367069,	-4.8298e-11

迭代4次，误差为10^{-11}

科学像一株常青之树，在实验室、图书馆和博物馆中缓慢生长，成千上万的人完成了大量出色的工作，这些人并非具有超常才智，但他们受过良好的训练，掌握了有效的方法并且有很大的耐心。

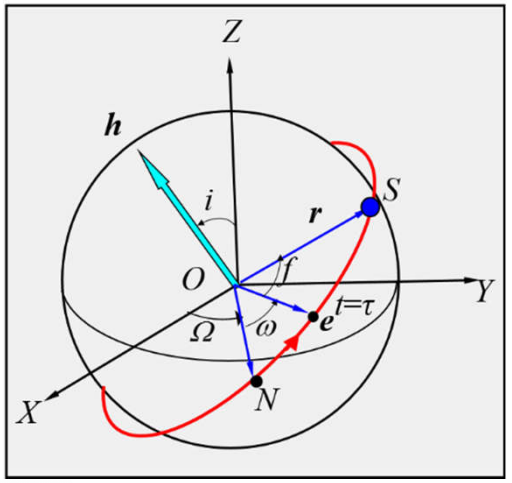
乔治·萨顿①

① [美]乔治·萨顿著，刘珺珺译，《科学的生命》，商务印书馆，1987年，第36页。

从事科研工作至少要有3心：信心、恒心、耐心

5.轨道初值问题

地心惯性系中：已知t_0时刻的$[\boldsymbol{r}_0, \boldsymbol{v}_0]$，求$t$时刻的$[\boldsymbol{r}, \boldsymbol{v}]$



A. 轨道根数与开普勒方程求解

求轨道根数: i、Ω、$p(a)$、e、ω、τ。

1. 计算机械能求出半长轴a

$$\xi = \frac{1}{2}v_0^2 - \frac{\mu}{r_0} = -\frac{\mu}{2a}$$

2. 计算角动量，求出i、Ω、p

$$\boldsymbol{h} = \boldsymbol{r}_0 \times \boldsymbol{v}_0 = \sqrt{\mu p}\begin{bmatrix} \sin i \sin\Omega \\ -\sin i \cos\Omega \\ \cos i \end{bmatrix}$$

$$p = \frac{h^2}{\mu}, \cos i = \frac{h_Z}{h}, \frac{\sin\Omega}{\cos\Omega} = \frac{h_X}{-h_Y}$$

3. 根据$p=a(1-e^2)$计算偏心率e

4. 计算$\boldsymbol{e}$和单位升节线矢量$\overrightarrow{ON}$

$$\boldsymbol{e} = \frac{1}{\mu}\boldsymbol{v}_0 \times \boldsymbol{h} - \frac{\boldsymbol{r}_0}{r_0}, \overrightarrow{ON} = \begin{bmatrix} \cos\Omega & \sin\Omega & 0 \end{bmatrix}^{\mathrm{T}}$$

5. 根据$\boldsymbol{e}$和$\overrightarrow{ON}$求近地点幅角ω

$$\cos\omega = \frac{\overrightarrow{ON}\cdot\boldsymbol{e}}{e}$$

6. 根据$\boldsymbol{e}$和$\boldsymbol{r}_0$求真近点角f_0

$$\cos f_0 = \frac{\boldsymbol{e}\cdot\boldsymbol{r}_0}{r_0 e}$$

7. 根据f_0求出偏近点角E_0，再求出平近点角M_0，最后得τ

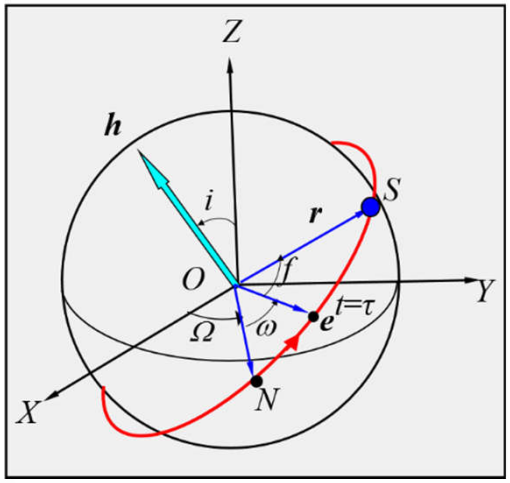
$$\tan\frac{f_0}{2} = \sqrt{\frac{1+e}{1-e}}\tan\frac{E_0}{2},$$

$$M_0 = E_0 - e\sin E_0 = n(t_0 - \tau)$$

P9: Ω, ω, f的象限 $\left(\overrightarrow{ON}\times\boldsymbol{e}\right)\cdot\boldsymbol{h} < 0, \omega \in (\pi, 2\pi)$

5.轨道初值问题

地心惯性系中：已知t_0时刻的$[\boldsymbol{r}_0, \boldsymbol{v}_0]$，求$t$时刻的$[\boldsymbol{r}, \boldsymbol{v}]$



A. 轨道根数与开普勒方程求解

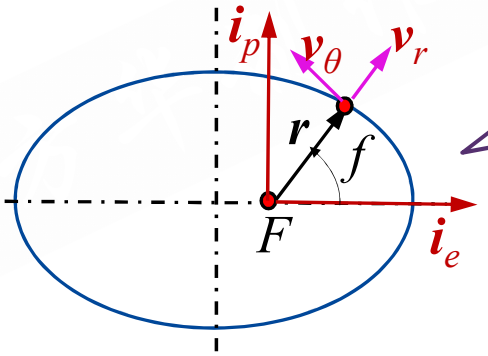
根据 [i、Ω、a、e、ω、τ]求t时刻的f及r

8. 根据τ求M、E、f、r

$$M = n(t-\tau) = E - e\sin E,\ \tan\frac{f}{2} = \sqrt{\frac{1+e}{1-e}}\tan\frac{E}{2},\ r = \frac{p}{1+e\cos f}$$

9. 求$[\boldsymbol{r}, \boldsymbol{v}]$

$$\begin{cases} \boldsymbol{r} = r\cos f\boldsymbol{i}_e + r\sin f\boldsymbol{i}_p \\ \boldsymbol{v} = -\dfrac{\mu}{h}\sin f\boldsymbol{i}_e + \dfrac{\mu}{h}(e+\cos f)\boldsymbol{i}_p \end{cases}$$



近焦点坐标系 $\boldsymbol{i}_e$-$\boldsymbol{i}_p$-$\boldsymbol{i}_h$

$[\boldsymbol{i}_e, \boldsymbol{i}_p]$的一种表示　$\boldsymbol{i}_e = \dfrac{\boldsymbol{e}}{e}, \boldsymbol{i}_p = \dfrac{\boldsymbol{h}}{h}\times\boldsymbol{i}_e$

或者用轨道根数通过坐标转换表示。$\boldsymbol{i}_e$是OX轴绕Z轴转Ω，再绕X轴转i，最后绕Z轴转ω得到

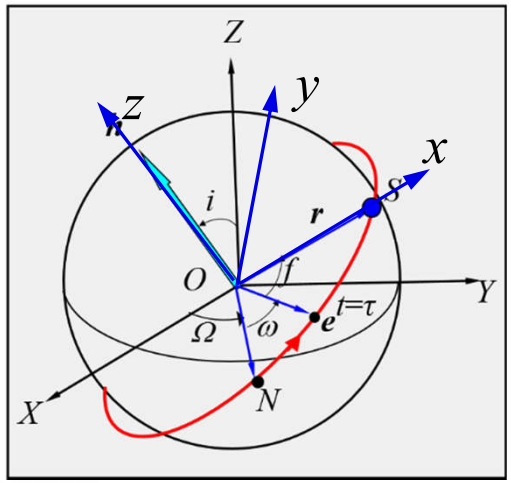
$$\boldsymbol{i}_e = \boldsymbol{A}_3(\Omega)\boldsymbol{A}_1(i)\boldsymbol{A}_3(\omega)\begin{bmatrix}1\\0\\0\end{bmatrix},\ \boldsymbol{i}_p = \begin{bmatrix}\sin i\sin\Omega\\-\sin i\cos\Omega\\\cos i\end{bmatrix}\times\boldsymbol{i}_e$$

$$\boldsymbol{A}_1(\alpha) = \begin{bmatrix}1 & 0 & 0\\0 & \cos\alpha & -\sin\alpha\\0 & \sin\alpha & \cos\alpha\end{bmatrix}$$

$$\boldsymbol{A}_3(\alpha) = \begin{bmatrix}\cos\alpha & -\sin\alpha & 0\\\sin\alpha & \cos\alpha & 0\\0 & 0 & 1\end{bmatrix}$$

5.轨道初值问题

地心惯性系中：已知t_0时刻的$[\boldsymbol{r}_0, \boldsymbol{v}_0]$，求$t$时刻的$[\boldsymbol{r}, \boldsymbol{v}]$



B. 坐标转换

地心轨道坐标系$Oxyz$：地心为原点，x轴从地心指向航天器，z轴指向轨道面正法向，y轴沿横向。

位置与速度在轨道系中的坐标分量：

$$[r,\ 0,\ 0]^{\mathrm{T}},\qquad \frac{\mu}{h}[e\sin f,\ 1+e\cos f,\ 0]^{\mathrm{T}}$$

地心惯性系到轨道系的坐标转换：1. 绕Z轴逆时针转Ω；2. 绕新X轴逆时针转i；3. 绕新Z轴逆时针转$\omega+f$。

轨道系到惯性系的坐标转换矩阵$\boldsymbol{A}$：

$$\boldsymbol{A}=\boldsymbol{A}_3(\Omega)\boldsymbol{A}_1(i)\boldsymbol{A}_3(\omega+f),\boldsymbol{A}_1(\alpha)=\begin{bmatrix}1 & 0 & 0\\ 0 & \cos\alpha & -\sin\alpha\\ 0 & \sin\alpha & \cos\alpha\end{bmatrix},\boldsymbol{A}_3(\alpha)=\begin{bmatrix}\cos\alpha & -\sin\alpha & 0\\ \sin\alpha & \cos\alpha & 0\\ 0 & 0 & 1\end{bmatrix}$$

位置与速度在惯性系中的坐标分量：

$$\boldsymbol{A}[r,\ 0,\ 0]^{\mathrm{T}},\qquad \frac{\mu}{h}\boldsymbol{A}[e\sin f,\ 1+e\cos f,\ 0]^{\mathrm{T}}$$

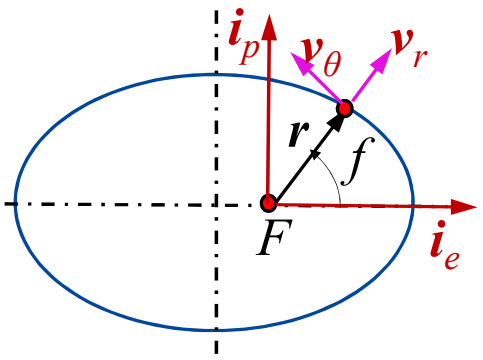
5.轨道初值问题

地心惯性系中：已知t_0时刻的$[\boldsymbol{r}_0, \boldsymbol{v}_0]$，求$t$时刻的$[\boldsymbol{r}, \boldsymbol{v}]$

C. 拉格朗日系数法

$$\boldsymbol{r}(t)=F(t)\boldsymbol{r}_0+G(t)\boldsymbol{v}_0, v(t)=F_t(t)\boldsymbol{r}_0+G_t(t)\boldsymbol{v}_0$$

近焦点坐标系单位矢量$\boldsymbol{i}_e$、$\boldsymbol{i}_p$，根据



$$r=\frac{p}{1+e\cos f},\ v_r=\frac{\mu}{h}e\sin f, v_\theta=\frac{\mu}{h}(1+e\cos f)$$

得到
$$\begin{cases}\boldsymbol{r}=r\cos f\boldsymbol{i}_e+r\sin f\boldsymbol{i}_p\\ \boldsymbol{v}=-\dfrac{\mu}{h}\sin f\boldsymbol{i}_e+\dfrac{\mu}{h}(e+\cos f)\boldsymbol{i}_p\end{cases}\Rightarrow\begin{cases}\boldsymbol{i}_e=\dfrac{\mu}{h^2}(e+\cos f_0)\boldsymbol{r}_0-\dfrac{r_0}{h}\sin f_0\boldsymbol{v}_0\\ \boldsymbol{i}_p=\dfrac{\mu}{h^2}\sin f_0\boldsymbol{r}_0+\dfrac{r_0}{h}\cos f_0\boldsymbol{v}_0\end{cases}$$

上面左式的系数矩阵行列式值为h，代入$[\boldsymbol{r}_0, \boldsymbol{v}_0]$，反求$[\boldsymbol{i}_e, \boldsymbol{i}_p]$如右式所示

再将$[\boldsymbol{i}_e, \boldsymbol{i}_p]$代入$[\boldsymbol{r}, \boldsymbol{v}]$，经化简得到

$$\begin{bmatrix}F & G\\ F_t & G_t\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}1-\dfrac{r}{p}(1-\cos(f-f_0)) & \dfrac{rr_0}{\sqrt{\mu p}}\sin(f-f_0)\\ \dfrac{\sqrt{\mu}}{r_0 p}\left[\dfrac{\boldsymbol{r}_0\cdot\boldsymbol{v}_0}{\sqrt{\mu}}(1-\cos(f-f_0))-\sqrt{p}\sin(f-f_0)\right] & 1-\dfrac{r_0}{p}(1-\cos(f-f_0))\end{bmatrix}$$

P10: r与f有关。如何求t_0对应的f_0，t对应的f

例题

已知t_0=0时, $\boldsymbol{r}_0$=[0.6, 0.5, −0.6]^{T}, $\boldsymbol{v}_0$=[0.7, −0.5, 0.3]^{T}, 求t=1时的[$\boldsymbol{r}$, $\boldsymbol{v}$]。都采用了无量纲单位, μ=1。

解: (1) ξ=−0.585=−μ/(2a), a=0.832853

(2) $\boldsymbol{h}$=[− 0.15, −0.6, −0.65]^{T}, h=0.897218, p=0.805, i=2.381049 (rad), Ω=6.038207 (rad)

(3) e=0.182873

(4) $\boldsymbol{e}$=[−0.104208, −0.0976731, 0.114208]^{T}, $\overrightarrow{ON}$=[0.970142, −0.242536, 0]^{T}

(5) ω=2.007862 (rad)

(6) f_0=3.191428 (rad)

(7) E_0= 3.201548 (rad), M_0=3.212505 (rad), τ=−2.441722

(8) M= 4.528177 (rad), E=4.356747 (rad), f=4.189628 (rad)

(9) $\boldsymbol{i}_e$=[−0.569835, −0.534102, 0.624518]^{T}, $\boldsymbol{i}_p$=[−0.804573, 0.517233, −0.291775]^{T}, r=0.885885, $\boldsymbol{r}$=[0.869603, −0.160779, −0.052266]^{T}, $\boldsymbol{v}$=[−0.266561, −0.698183, 0.705991]^{T}。